Sistemes físics i biomètrics de seguretat

1. DESCRIPCIÓ

- BIOMETRIA

  És la part de la biologia que estudia de forma quantitativa la variabilitat individual dels éssers vius utilitzant mètodes estadístics.

- BIOMETRIA INFORMÀTICA

  Quan aquest estudi quantitatiu s'automatitza utilitzant mètodes matemàtics i ajudat per ordinadors.

- CONCLUSIÓ

  La **biometria** és una sèrie de mesures de característiques específiques que permeten la identificació de persones utilitzant dispositius electrònics que les emmagatzema. I per tant un sistema automatitzat que realitza tasques de biometria serà un **sistema biomètric**.

  Podem dir que els lectors biomètrics identifiquen la persona pel que és (mans, ulls, empremtes digitals i veu).

2. CLASSIFICACIÓ

- SEGONS EL TIPUS DE BIOMETRIA

  Biometria fisiològica: es basa en mesures o dades de parts del cos humà (l'iris, la retina, la veu, la mà i la cara).

  Biometria conductual: es basa en les mesures o dades d'accions d'una persona (l'ús d'un teclat i la signatura).

- SEGONS LA QUANTITAT

  Mono modal:
  - Rostre
  - Termograma del rostre
  - Empremtes dactilars
  - Geometria de la mà
  - Venes de les mans
  - Iris
  - Patrons de la retina
  - Veu

- Signatura

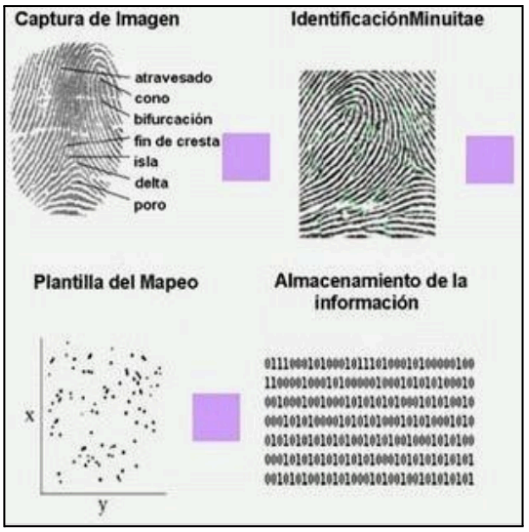
Multi modal:
- Iris + empremta dactilar + rostre
- Iris + empremta dactilar + venes
- Empremta dactilar + Firmes

3. SISTEMES BIOMÈTRICS

- **EMISSIÓ DE CALOR** (*termograma*)

  Mesures l'emissió de calor del cos i realitza un mapa de valors sobre la forma de cada persona.

- **EMPREMTA DIGITAL**



  No hi ha dues empremtes dactilars exactament iguals. Cada empremta digital té un conjunt de petits arcs, angles, bucles, remolins (anomenats minúcies).

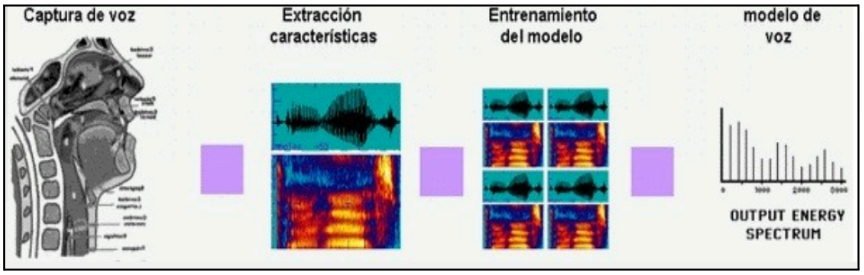
  La posició relativa de cadascuna d'elles és el que s'analitza per establir la identificació d'una persona. I com que dues persones no tenen més de vuit minúcies iguals i cadascuna té més de 30, el fa un mètode molt segur.

- **VERIFICACIÓ DE VEU**

  Consisteix en gravar la lectura d'una o diverses frases per part dels diferents usuaris. En el moment d'intentar accedir es compara la veu segons la qualitat d'entonació, timbre, etc.

  És molt sensible a factors externs com els soroll, l'estat d'ànim i malalties del tipus afonies o altres que alterin la veu. D'aquesta manera té tres forma de reconèixer la veu:

  · *Dependència*: sempre és el mateix text a repetir.
  · *Text aleatori:* el sistema indica un text aleatori a repetir.
  · *Independència de text*: l'usuari pot dir el que vulgui.



- **VERIFICACIÓ DE PATRONS OCULARS**

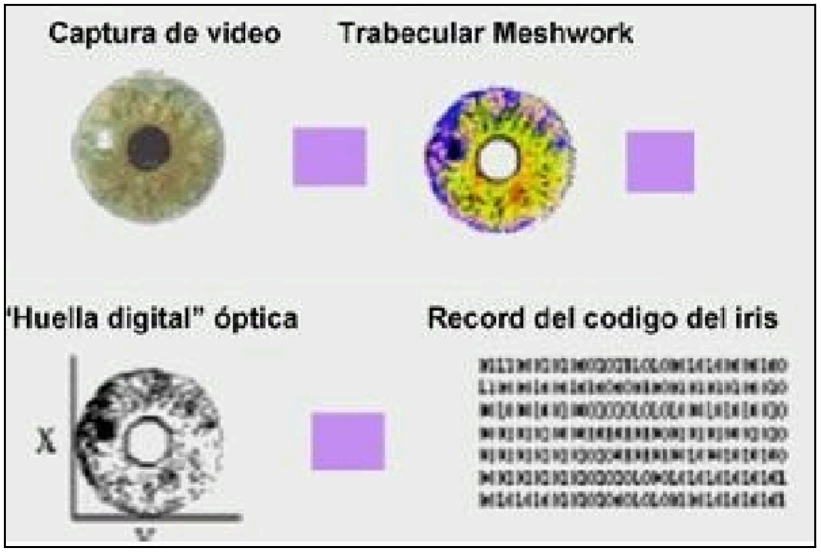
Es basen en patrons de l'iris o de la retina i fins ara són considerats els més efectius, ja que en 200 milions de persones la probabilitat de coincidència és gairebé del 0%.

Tot i això té una desavantatge important: hi ha la possibilitat que les persones es neguin a que els analitzin els ulls, ja que a través de l'iris es poden detectar i/o predir malalties que potser sigui informació confidencial.

Existeixen dues formes d'escanejar els ulls:

· *Escàner de retina*: mesura el patró de venes en el fons de l'ull, i que s'obté projectant una llum infraroja a través de la pupil·la.

· *Escàner d'iris*: es realitza utilitzant una càmera de vídeo i examinant els patrons de color únics dels solcs de la part acolorida dels nostres ulls.



- **TAULA RESUM**

TÉCNICA	AVANTATGE	DESAVANTATGE
Reconeixement de cara	Fàcil, ràpid i barat.	La il·luminació pot alterar l'autenticació.
Lectura de l'empremta digital	Barat i molt segur.	Possibilitat de burlar per mitjà de rèpliques, talls o ferides que poden alterar l'autenticació.
Lectura de l'iris/retina	Molt segur.	Intrussiu (molest per l'usuari).
Lectura de la palma de la mà	Poca necessitat de memòria d'emmagatzematge dels patrons.	Lent i no massa segur.
Reconeixement de la firma	Barat	Pot ser alterat per l'estat emovional de la persona.
Reconeixement de la veu	Barat, útil per accés remot	Lent, pot ser alterat per l'estat emocional de la persona, fàcilment reproducible.